# CAISSON DU TRAIN D'ATTERRISSAGE AVANT AIRBUS

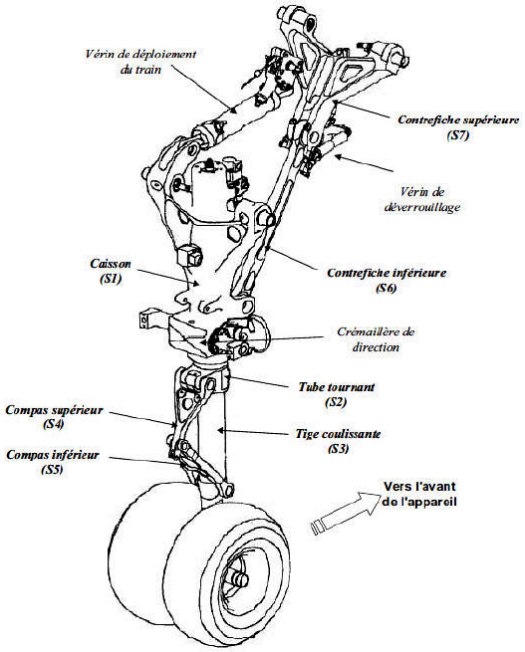
## 1 Présentation

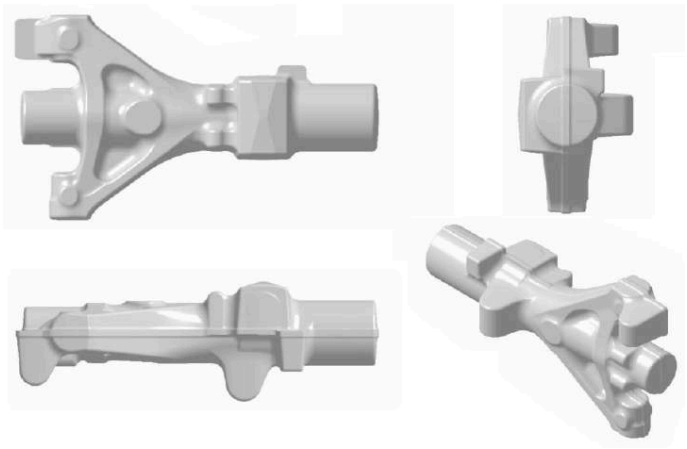
On propose d'étudier certaines spécifications dimensionnelles et géométriques du dessin de définition du caisson d'un train d'atterrissage avant d'un airbus.

Le caisson est la pièce principale du train d'atterrissage lors du guidage de l'avion au sol.

Le plan d'ensemble de la page suivante permet de situer la position du caisson dans le mécanisme de direction du train avant. Le dessin de définition du caisson est donné en annexe.

La pièce brute, de matériau désigné par EN AW-7075[AlZn6MgCu], dans laquelle est usiné le caisson est obtenue par forgeage. Les formes géométriques de la pièce brute sont représentées sur la figure ci-dessous.



Formes géométriques du brut de forgeage du caisson

**Objectif**

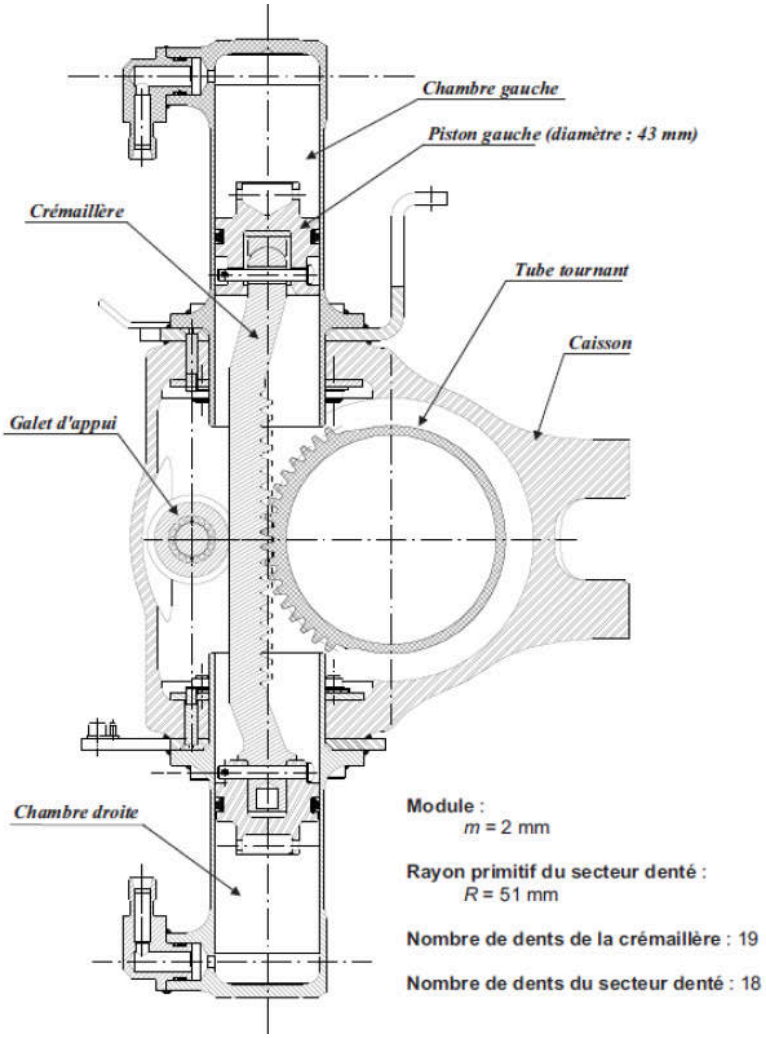
Durant votre stage en bureau des méthodes, on vous a chargé de décoder les spécifications dimensionnelles et géométriques précisées par le bureau d'étude, en vue d'établir le processus de fabrication de la pièce.

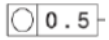
## 2 Travail demandé

**Question 1** Interpréter la spécification dimensionnelle $\varnothing 42,5$ H7 du dessin de définition (Donnée : $IT7 = 25\,\mu m$).

**Question 2** Donner les significations normalisées des différentes spécifications géométriques encadrées du dessin de définition du caisson en complétant les tableaux du document réponse.

## 3 Annexe 1 : dessin d'ensemble de la crémaillère de direction



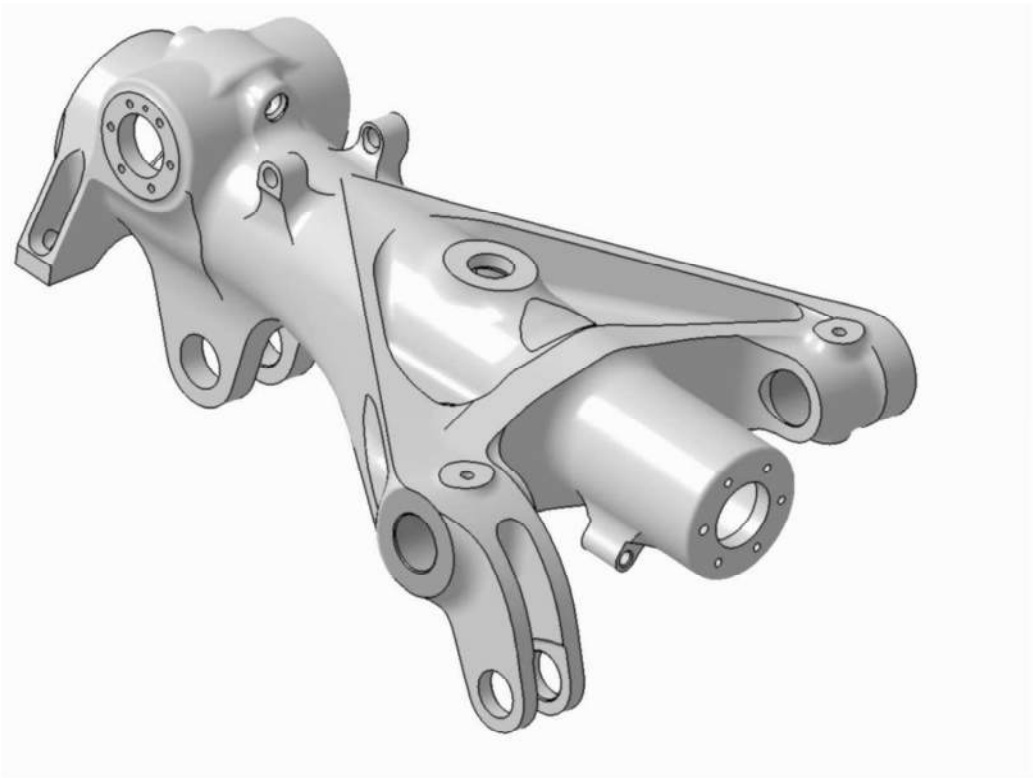
| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d'une spécification par zone de tolérance | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Symbole de la spécification** | **Eléments non Idéaux** | | **Eléments Idéaux** | | |
| **Type de spécification**<br>Forme Orientation<br>Position Battement<br>..... | **Elément(s) tolérancé(s)** | **Elément(s) de référence** | **Référence(s) spécifiée(s)** | **Zone de tolérance** | |
| **Condition de conformité :**<br>L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | unique<br>groupe | unique<br>multiples | simple commune<br>système | simple<br>composée | **Contraintes**<br>orientation et/ou position<br>par rapport à<br>la référence spécifiée |
| **Schéma**<br>extrait du dessin de définition<br>  | | | | | |

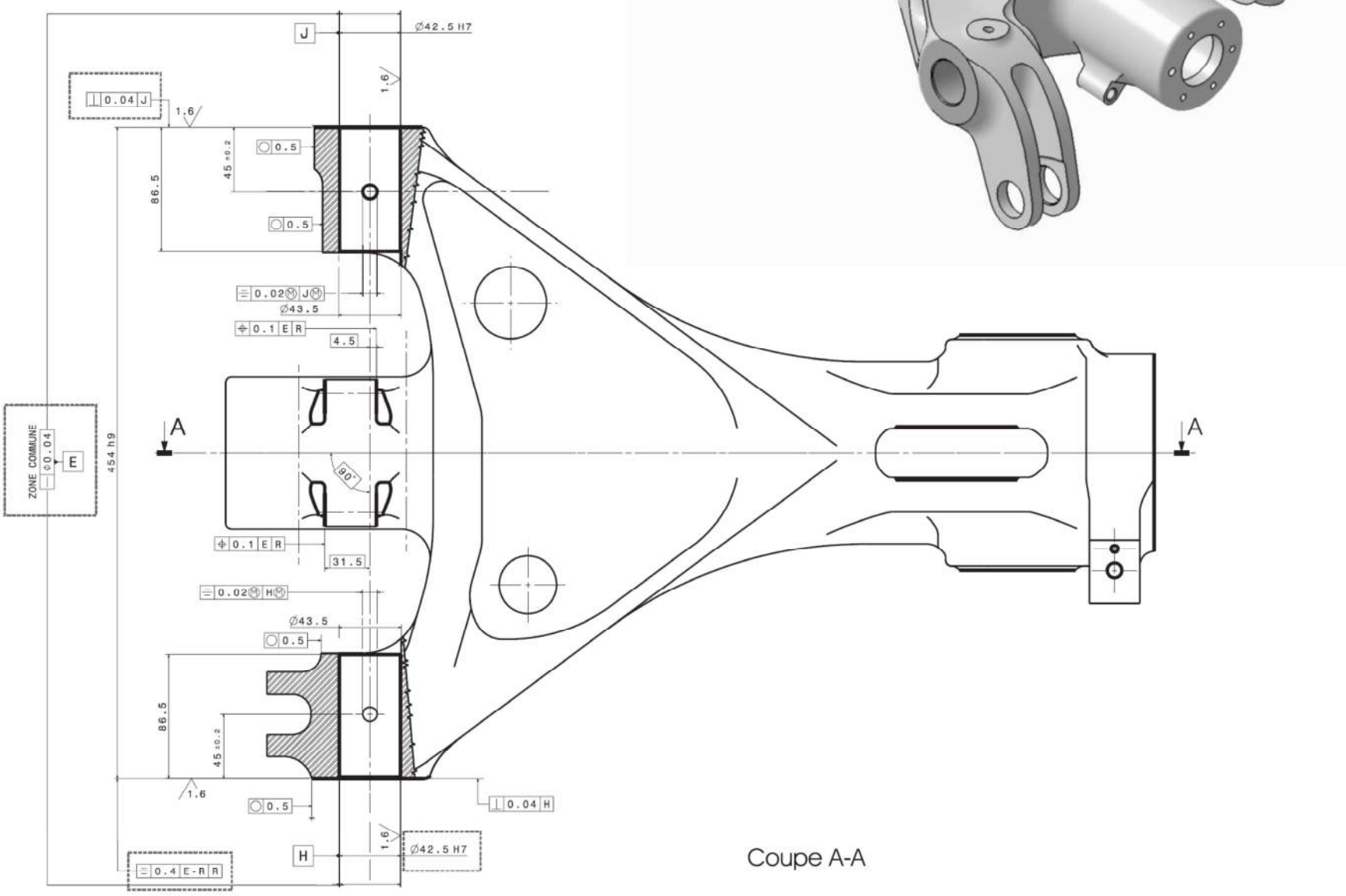
| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d'une spécification par zone de tolérance | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Symbole de la spécification** | **Eléments non Idéaux** | | **Eléments Idéaux** | | |
| **Type de spécification**<br>Forme Orientation<br>Position Battement<br>..... | **Elément(s) tolérancé(s)** | **Elément(s) de référence** | **Référence(s) spécifiée(s)** | **Zone de tolérance** | |
| **Condition de conformité :**<br>L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | unique<br>groupe | unique<br>multiples | simple commune<br>système | simple<br>composée | **Contraintes**<br>orientation et/ou position<br>par rapport à<br>la référence spécifiée |
| **Schéma**<br>extrait du dessin de définition<br>  | | | | | |

| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d'une spécification par zone de tolérance | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Symbole de la spécification** | **Eléments non Idéaux** | | **Eléments Idéaux** | | |
| **Type de spécification**<br>Forme Orientation<br>Position Battement<br>..... | **Elément(s) tolérancé(s)** | **Elément(s) de référence** | **Référence(s) spécifiée(s)** | **Zone de tolérance** | |
| **Condition de conformité :**<br>L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | unique<br>groupe | unique<br>multiples | simple commune<br>système | simple<br>composée | **Contraintes**<br>orientation et/ou position<br>par rapport à<br>la référence spécifiée |
| **Schéma**<br>extrait du dessin de définition<br>⊥ 0.04 J | | | | | |

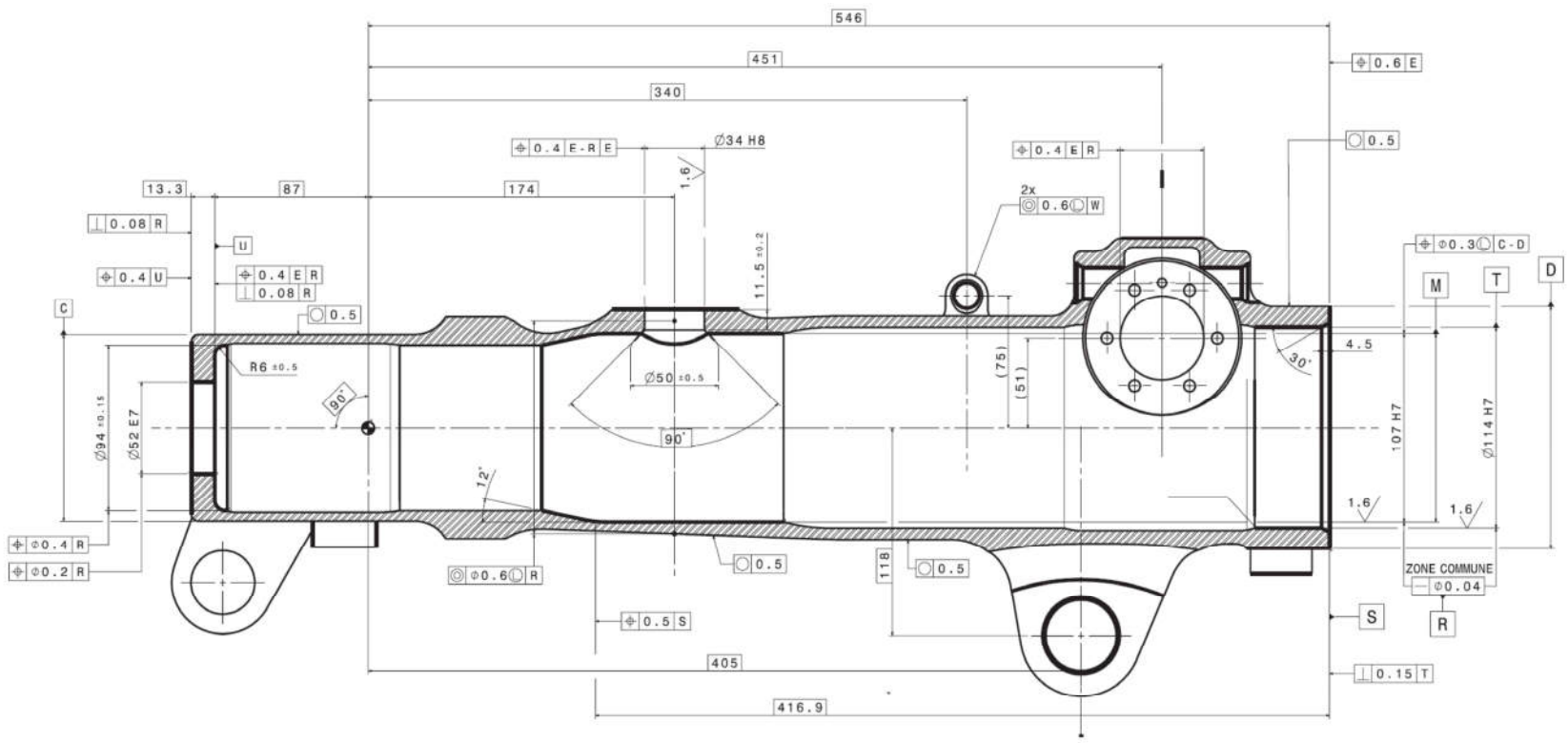
| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d'une spécification par zone de tolérance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Symbole de la spécification** | **Eléments non Idéaux** | | **Eléments Idéaux** | | | |
| **Type de spécification**<br>Forme Orientation<br>Position Battement | **Elément(s) tolérancé(s)**<br>unique<br>groupe | **Elément(s) de référence**<br>unique<br>multiples | **Référence(s) spécifiée(s)**<br>simple commune<br>système | **Zone de tolérance**<br>simple<br>composée | **Contraintes**<br>orientation et/ou position<br>par rapport à<br>la référence spécifiée | |
| **Condition de conformité :**<br>L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | | | | | | |
| **Schéma**<br>extrait du dessin de définition<br>⌯ \| 0.4 \| E - R \| R \| | | | | | | |

-




J
Ø42.5 H7
0.04 J
1.6
0.5
45 ±0.2
86.5
0.02 M J
Ø43.5
0.1 E R
4.5
A
90°
31.5
0.02 M H
H
0.4 E-R R
ZONE COMMUNE
0.04 E
454 h9
1.6
0.04 H

Coupe A-A


546
451
340
0.6 E
0.4 E-R E
Ø34 H8
0.4 E R
0.5
2x
0.6 W
13.3
87
174
0.08 R
0.4 U
0.4 E R
0.08 R
0.5
11.5 ±0.2
Φ0.3 C-D
M
T
D
C
R6 ±0.5
90°
Ø94 ±0.15
Ø52 E7
Ø50 ±0.5
90°
12°
(75)
(51)
30°
4.5
107 H7
Ø114 H7
1.6
1.6
Φ0.4 R
Φ0.2 R
Φ0.6 R
0.5
0.5 S
118
0.5
ZONE COMMUNE
Φ0.04
S
R
405
0.15 T
416.9